

Banco de Dados de Sistema de Biblioteca

QXD0011 - Fundamentos de Bancos de Dados

Universidade Federal do Ceará - *Campus* Quixadá

Prof. Francisco Victor da Silva Pinheiro
victorpinheiro@ufc.br



Tabelas do Sistema

- Usuario
- Endereco
- Livro
- Autor
- Emprestimo
- Categoria
- Reserva
- Funcionario

Resumo dos Relacionamentos

- Usuario $\leftrightarrow$ Endereco (1:1)
- Usuario $\leftrightarrow$ Emprestimo (1:N)
- Usuario $\leftrightarrow$ Reserva (1:N)
- Funcionario $\leftrightarrow$ Emprestimo (1:N)
- Livro $\leftrightarrow$ Emprestimo (1:N)
- Livro $\leftrightarrow$ Reserva (1:N)
- Livro $\leftrightarrow$ Autor (N:N)
- Livro $\leftrightarrow$ Categoria (N:N)

Tabela: Usuario

```
CREATE TABLE Usuario (  
    id_usuario INT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100),  
    data_nascimento DATE  
);
```

Tabela: Endereco

```
CREATE TABLE Endereco (  
    id_endereco INT PRIMARY KEY,  
    id_usuario INT UNIQUE,  
    rua VARCHAR(100),  
    numero INT,  
    cidade VARCHAR(50),  
    estado VARCHAR(2),  
    FOREIGN KEY (id_usuario)  
    REFERENCES Usuario(id_usuario)  
);
```

Tabela: Livro

```
CREATE TABLE Livro (  
    id_livro INT PRIMARY KEY,  
    titulo VARCHAR(200),  
    ano_publicacao INT,  
    isbn VARCHAR(20)  
);
```

Tabela: Autor

```
CREATE TABLE Autor (  
    id_autor INT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100)  
);
```

Tabela: Livro_Autor

```
CREATE TABLE Livro_Autor (  
    id_livro INT,  
    id_autor INT,  
    PRIMARY KEY (id_livro, id_autor),  
    FOREIGN KEY (id_livro)  
        REFERENCES Livro(id_livro),  
    FOREIGN KEY (id_autor)  
        REFERENCES Autor(id_autor)  
);
```


Tabela: Categoria

```
CREATE TABLE Categoria (  
    id_categoria INT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(50)  
);
```

Tabela: Livro_Categoria



```
CREATE TABLE Livro_Categoria (  
    id_livro INT,  
    id_categoria INT,  
    PRIMARY KEY (id_livro, id_categoria),  
    FOREIGN KEY (id_livro) REFERENCES Livro(id_livro),  
    FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES  
Categoria(id_categoria)  
);
```

Tabela: Funcionario

```
CREATE TABLE Funcionario (  
    id_funcionario INT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100),  
    data_admissao DATE  
);
```

Tabela: Emprestimo



```
CREATE TABLE Emprestimo (  
    id_emprestimo INT PRIMARY KEY,  
    id_usuario INT,  
    id_livro INT,  
    id_funcionario INT,  
    data_emprestimo DATE,  
    data_devolucao DATE,  
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES Usuario(id_usuario),  
    FOREIGN KEY (id_livro) REFERENCES Livro(id_livro),  
    FOREIGN KEY (id_funcionario) REFERENCES  
Funcionario(id_funcionario)  
);
```

Tabela: Reserva

```
CREATE TABLE Reserva (  
    id_reserva INT PRIMARY KEY,  
    id_usuario INT,  
    id_livro INT,  
    data_reserva DATE,  
    FOREIGN KEY (id_usuario)  
    REFERENCES Usuario(id_usuario),  
    FOREIGN KEY (id_livro) REFERENCES Livro(id_livro)  
);
```

Obrigado!

Dúvidas?



Universidade Federal do Ceará - *Campus* Quixadá

Prof. Francisco Victor da Silva Pinheiro
victorpinheiro@ufc.br

